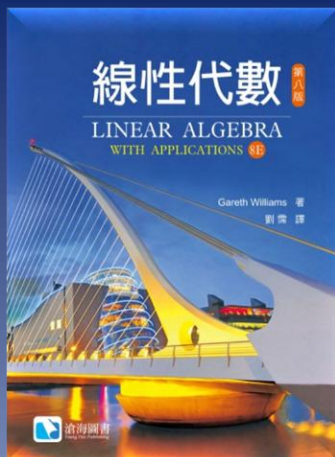




Chapter 2 Part 1

(2.1~2.4)

矩陣與線性轉換

1. 矩陣的加法及乘積運算：

討論矩陣加法及乘積運算的性質，定義矩陣乘冪及反矩陣。

2. 矩陣在線性方程式系統中的應用：

應用矩陣工具瞭解線性方程式系統的應用及求解方法。

3. 向量空間的線性轉換函數：

說明旋轉、放大及反射等線性轉換函數以及在電腦繪圖中的應用。

4. 矩陣在不同領域的應用：

考古學中決定工藝品年代排序，密碼學中確保訊息安全性，人口統計學中預測人口遷移趨勢等。

5. 反矩陣在經濟分析中的應用：

分析經濟體內各工業間的依存性，Wassily Leontief因其貢獻獲得諾貝爾獎。

6. 數值應用的重要性：

瞭解數值計算的精確性及效率性的重要性。

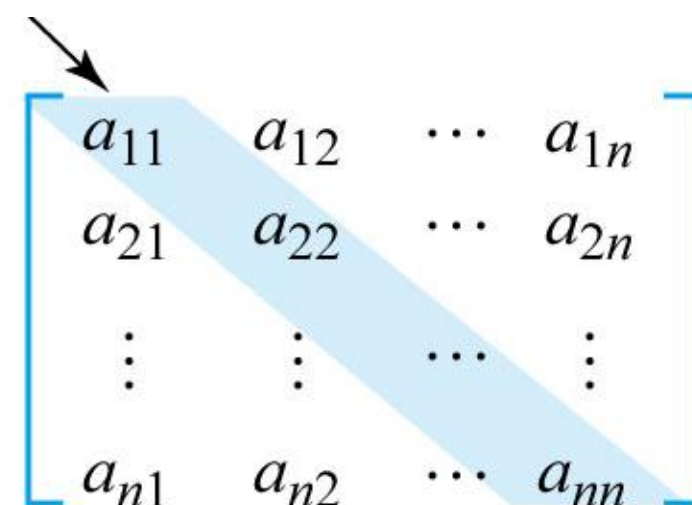
2.1 矩陣之加法、純量乘積及乘法

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$m \times n$ 矩陣 A

圖 2.1

主對角線


$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$n \times n$ 方陣 A

圖 2.2

例如，考量下列矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -3 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

a_{12} 為位於第一列、第二行之元素，所以 $a_{12} = -2$ ，同樣地， $a_{23} = 4$ 而 $a_{31} = 2$ 。矩陣 A 是一個方陣，其主對角線元素分別為 $a_{11} = 1$ 、 $a_{22} = -3$ 及 $a_{33} = 5$ 。

定 義

若兩個矩陣大小相同 (same size)，且相對應之元素亦均相同，則稱此二矩陣為相等 (equal)，亦即 $A = B$, $a_{ij} = b_{ij}$, $\forall i, j$ 。

矩陣加法

定 義

令 A 、 B 為大小相同之矩陣，則 A 與 B 之和 ($\text{sum}, A + B$) 為此二矩陣各對應元素相加後所得之矩陣，而矩陣 $A + B$ 亦與 A, B 之大小相同。若矩陣 A 、 B 之大小不同，則無法相加，亦即此二矩陣的和不存在。

即若 $C = A + B$ ，則 $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ 。

例如，若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -6 \\ -3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$ ，則

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+2 & 4+5 & 7-6 \\ 0-3 & -2+1 & 3+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 1 \\ -3 & -1 & 11 \end{bmatrix}$$

而因 A 與 C 的大小不相同，因此 $A + C$ 之和不存在。

矩陣純量乘積

定義

令 A 為一矩陣、 c 為一純量，則矩陣 A 與 c 之純量乘積 (scalar multiple)，註記為 cA ，為將矩陣 A 每一元素均乘以 c 後所得之矩陣，而矩陣 cA 與矩陣 A 之大小相同。

因此，若 $B = cA$ ，則 $b_{ij} = ca_{ij}$ 。

例如，若 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 7 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ ，則 $3A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 12 \\ 21 & -9 & 0 \end{bmatrix}$ 。

負矩陣及矩陣減法

矩陣 $(-1)C$ 註記為 $-C$ ，稱為矩陣之負矩陣 (negative of C)。因此，若

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 \\ -3 & 6 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 則有 } -C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 7 \\ 3 & -6 & -2 \end{bmatrix}$$

現在我們利用矩陣加法與純量乘積來定義矩陣減法。令

$$A - B = A + (-1)B$$

上述定義意味著矩陣減法係「由大小相同之兩矩陣所有對應元素相減」而得。因此，若 $C = A - B$ ，則 $c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$ 。

$$\text{若 } A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 8 & -1 \\ 0 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \text{ 則}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 5-2 & 0-8 & -2-(-1) \\ 3-0 & 6-4 & -5-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -8 & -1 \\ 3 & 2 & -11 \end{bmatrix}$$

矩陣乘積

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [1 & 2] \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \\ [3 & 4] \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 \times 2) + (2 \times 5) \\ (3 \times 2) + (4 \times 5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 26 \end{bmatrix}$$

各列逐次與
各行相乘

對應元素相乘

範例

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1 \times 5) + (3 \times 3) & (1 \times 0) + (3 \times (-2)) & (1 \times 1) + (3 \times 6) \\ (2 \times 5) + (0 \times 3) & (2 \times 0) + (0 \times (-2)) & (2 \times 1) + (0 \times 6) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 14 & -6 & 19 \\ 10 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

現在說明此種矩陣乘積法則在圖形上的重要性，考量如圖 2.3 所示之單位正方形 $PQRO$ ，將四個頂點座標以行矩陣表示，即有

$$P \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, Q \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, R \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, O \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

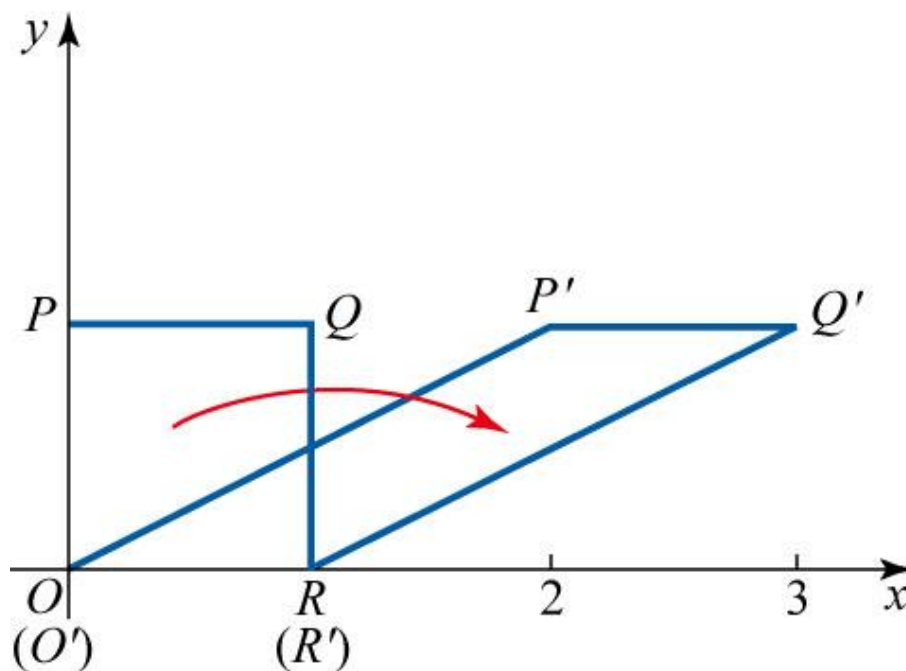


圖 2.3
Copyright © 滄海圖書

$$\begin{aligned}
 P' &: \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, & Q' &: \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 R' &: \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, & O' &: \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

即得

$$P' \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, Q' \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, R' \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, O' \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

例題 1

考量下列矩陣 A, B 。

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

解

讓我們嘗試利用前述的矩陣乘積法則計算 AB ，即

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

如果我們嘗試計算 $[3 \ 1 \ 2] \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}$ ，顯然元素個數無法符合，

也就是這個乘積是不存在的，這個問題在計算 AB 的每一個元素時都會出現，因此我們說矩陣乘積 AB 不存在，至此我們可以得到下列觀察：若矩陣 A 之行數與矩陣 B 之列數相同 (即元素個數相同)，則矩陣乘積 AB 存在；而若矩陣 A 之行數與矩陣 B 之列數不相同 (即元素個數不相同)，則矩陣乘積 AB 不存在。

定 義

若矩陣 A 之行數與矩陣 B 之列數相同，則 A, B 之乘積矩陣 AB 存在。而乘積矩陣 AB 位於第 i 列、第 j 行之元素，係由矩陣 A 第 i 列元素與矩陣 B 第 j 行之元素對應相乘後加總而得。

若矩陣 A 之行數與矩陣 B 之列數不同，則 A, B 之乘積矩陣不存在。

令矩陣 A 有 n 行、矩陣 B 有 n 列，且矩陣 A 第 i 列元素為 $a_{i1}, \dots, a_{in}$ ，矩陣 B 第 j 行元素為 $b_{1j}, \dots, b_{nj}$ ，則若 $C = AB$ ，必有

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

例題 2

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix}$ ，若矩陣乘積存在，試分別求 AB 及 BA 。

解

矩陣 A 有二行而矩陣 B 有二列，因此 AB 存在。將矩陣 A 以列向量表示，而矩陣 B 以行向量表示，並將各列與行依序對應相乘，可得

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & -6 & 19 \\ 10 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

而 BA 不存在，因為矩陣 B 有三行，而矩陣 A 則僅有二列。

這樣的結果顯示矩陣的順序在矩陣乘法中是相當重要的。與矩陣純量乘積不同，矩陣乘積不具交換性，對任意二矩陣，而言，通常 $AB \neq BA$ 。

矩陣乘積不具交換率 (Matrix multiplication is not commutative)。

例題 3

令 $C = AB$ 為下列矩陣 A, B 之乘積矩陣，試求矩陣 C 之元素 c_{23} 。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \text{ 和 } B = \begin{bmatrix} -7 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

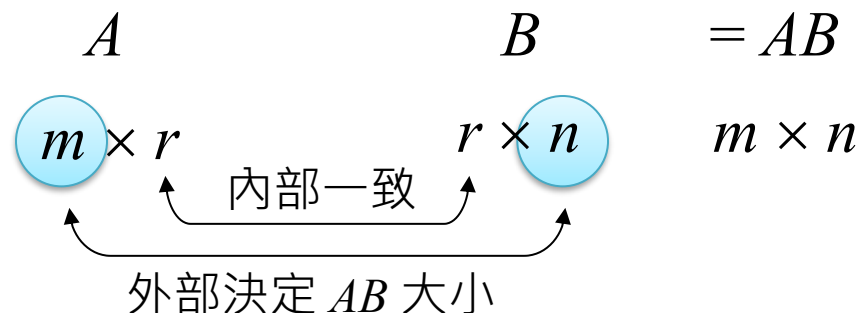
解

c_{23} 為矩陣 C 第二列、第三行之元素，因此為矩陣 A 第二列與矩陣 B 第三行元素之對應乘積和，故有

$$c_{23} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = (-3 \times 2) + (4 \times 1) = -2$$

乘積矩陣之大小

若 A 為 $m \times r$ 之矩陣，而 B 為 $r \times n$ 之矩陣，則 AB 為 $m \times n$ 之矩陣。



例如，若 A 為 5×6 之矩陣，而 B 為 6×7 之矩陣，因為矩陣 A 有六行，而矩陣 B 有六列，因此 AB 存在，且 AB 是一個 5×7 的矩陣。

特殊矩陣

定義

零矩陣 (zero matrix) 指所有元素均為零之矩陣。對角矩陣 (diagonal matrix) 指對角線以外的元素均為零之方陣。而單位矩陣 (identity matrix) 則為對角線元素均為 1 的對角矩陣；茲分別說明如下。

$$O_{mn} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

零矩陣 O_{mn}

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

對角矩陣 A

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

單位矩陣 I_n

理論 2.1

令 A 為 $m \times n$ 矩陣，而 O_{mn} 為 $m \times n$ 零矩陣；此外令 B 為 $n \times n$ 方陣，而 O_n 及 I_n 為 $n \times n$ 零矩陣及方陣，則有

$$A + O_{mn} = O_{mn} + A = A$$

$$BO_n = O_n B = O_n$$

$$BI_n = I_n B = B$$

例題 4

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

則有

$$A + O_{23} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix} = A$$

$$BO_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O_2$$

$$BI_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = B$$

同樣的道理， $O_{23} + A = A$ ， $O_2 B = O_2$ ，而 $I_2 B = B$ 。

以行為單元計算矩陣乘積

- (a) 考量乘積矩陣 AB ，其中 A 為一 $m \times n$ 矩陣、 B 為一 $n \times r$ 矩陣 (因此 AB 存在)，若矩陣 B 之各行分別為矩陣 $B_1, B_2, \dots, B_r$ ，即矩陣 B 可寫成 $[B_1, B_2, \dots, B_r]$ ，則

$$AB = A[B_1 \quad B_2 \quad \dots \quad B_r]$$
$$\Rightarrow \boxed{AB = [AB_1 \quad AB_2 \quad \dots \quad AB_r]}$$

例如，若 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ ，則

$$AB = \left[\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right]$$
$$= \begin{bmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 4 & 11 & -2 \end{bmatrix}$$

(b) 實務上，乘積矩陣 AB 中，常常有矩陣 B 為行矩陣的情形，若 A 為一 $m \times n$ 矩陣、 B 為一 $n \times 1$ 矩陣，以行矩陣 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 表示矩陣 A ，即將矩陣 A 寫成 $[A_1, A_2, \dots, A_n]$ ，則

$$AB = [A_1 \quad A_2 \quad \dots \quad A_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = b_1 A_1 + b_2 A_2 + \dots + b_n A_n$$

例如，若 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -4 & 8 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$ ，則

$$\begin{aligned} AB &= 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 25 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

矩陣分割

$$A = \left[\begin{array}{c|cc} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ \hline -2 & 5 & 3 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} P & Q \\ R & S \end{bmatrix}$$

$$\text{其中 } P = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, R = [-2], \text{ 而 } S = [5 \quad 3]$$

考量矩陣加法，令 A, B 為類型相同之矩陣，若以相同方式將 A, B 分割成如下例所示之 $P, \dots, Q$ 及 $H, \dots, M$ ，則 A, B 之和可由對應之部分矩陣之和求得，

$$A + B = \begin{bmatrix} P & Q & R \\ S & T & U \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} H & I & J \\ K & L & M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P+H & Q+I & R+J \\ S+K & T+L & U+M \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix} \text{ 及 } B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 4 & -3 & 2 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} P & Q \\ R & S \end{bmatrix}$$

$$B = \left[\begin{array}{c|c} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ \hline 5 & 4 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} P & Q \\ R & S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} PM + QN \\ RM + SN \end{bmatrix}$$

一般而言，若矩陣 A 被分割成 j 行的形式，則矩陣 B 即必須被分割成具有 j 列的形式，以使得矩陣乘積 AB 仍然存在；然須說明的是，上例中矩陣 B 的行分割是可以有選擇的。若矩陣 A 被分割成 $i \times j$ 的形式，而矩陣 B 被分割成 $j \times k$ 的形式，則矩陣乘積 AB 將為分割成 i 列、 k 行的形式。

例題 5

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ ，考量下列矩陣 A 之分割，

$$A = \left[\begin{array}{c|c} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ \hline 2 & 4 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} P & Q \\ R & S \end{bmatrix}$$

在這種分割情形下，矩陣 A 被描述成一個 2×2 矩陣，為了使矩陣乘積 AB 存在，矩陣 B 必須被分割成具有 2 列的形式，令

$$B = \begin{bmatrix} H \\ J \end{bmatrix}$$

P 及 Q 之行數將決定 H 及 J 之列數，因為 PH 及 QJ 必須存在，

$$AB = \begin{bmatrix} P & Q \\ R & S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H \\ J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} PH + QJ \\ RH + SJ \end{bmatrix}$$

本例中矩陣 B 僅有的合理分割為

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

即被描述為一個 2×1 矩陣。

讓我們檢視這樣的分割確實可以使得矩陣乘積存在，

$$AB = \left[\begin{array}{c|c} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ \hline 2 & 4 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ \hline 1 & 3 & 1 \end{array} \right]$$

將各部分矩陣相乘

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 12 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 16 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此，矩陣乘積 AB 為

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 3 & 6 & -3 \\ \hline 6 & 16 & 2 \end{bmatrix}$$

可以利用逐項計算元素的方式，驗證矩陣乘積 AB 確實如上所示。事實上，本例中矩陣 B 有另外三種可能的分割方式亦可使矩陣乘積 AB 存在，即

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ \hline 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ \hline 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ \hline 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

2.2 矩陣運算之性質

理論 2.2-1

令 A, B 及 C 為矩陣，而 r, s 為純量，並假設這些矩陣之大小可使下列運算成立。

矩陣加法及純量乘積之性質

1. $A + B = B + A$
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$
3. $A + O = O + A = A$
4. $r(A + B) = rA + rB$
5. $(r + s)C = rC + sC$
6. $r(s)C = (rs)C$

(O 為適當大小之零矩陣)

理論 2.2-2

矩陣乘法之性質

1. $A(BC) = (AB)C$

2. $A(B + C) = AB + AC$

3. $(A + B)C = AC + BC$

4. $AI = IA = A$

(I 為適當大小之單位矩陣)

5. $r(AB) = (rA)B = A(rB)$

註：通常 $AB \neq BA$

矩陣乘法不具交換性 (*commutative*)

補充

結合律 (*Associative property*)

$$A(BC) = (AB)C$$

分配律 (*Distributive properties*)

$$\textcircled{1} A(B + C) = AB + AC$$

$$\textcircled{2} (A + B)C = AC + BC$$

例題 1

$$\text{若 } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -7 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

，試求 $2A + 3B - 5C$ 。

解

$$\begin{aligned} & 2 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 3 & -7 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -8 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & -21 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 15 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -25 \\ -17 & 18 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

例題 2

若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 試計算 ABC 。

解

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 11 \end{bmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

注意

我們知道代數理論中具有以下的消去法則：

- 若 $ab = ac$ 且 $a \neq 0$ ，則 $b = c$
- 若 $pq = 0$ ，則 $p = 0$ 或 $q = 0$

但是在矩陣運算中，上列法則不必然成立：

- $AB = AC$ 不必然表示 $B = C$
- $PQ = O$ 不必然表示 $P = O$ 或 $Q = O$

考量矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 及 $C = \begin{bmatrix} -3 & 8 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, 計

算及觀察可知 $AB = AC = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$, 但 $B \neq C$ 。

考量矩陣 $P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ 及 $Q = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, 計算及觀察可

知 $P \neq O$ 且 $Q \neq O$ 。

矩陣乘冪 (Powers of Matrices)

理論 2.3

若矩陣 A 為 $n \times n$ 方陣、 r 與 s 為非負整數，則有

1. $A^r A^s = A^{r+s}.$

2. $(A^r)^s = A^{rs}.$

3. $A^0 = I_n$ (依據定義)

我們證明第一個法則，而第二個法則的證明是類似的。

$$\begin{array}{ccccc} A^r A^s = A \cdots A & A \cdots A = A \cdots A = A^{r+s} \\ r \text{ 次} & s \text{ 次} & r+s \text{ 次} \end{array}$$

例題 3

若 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ，試計算 A^4 。

解

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -10 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$$

例題 4

試簡化下列之矩陣表示。

$$A(A + 2B) + 3B(2A - B) - A^2 + 7B^2 - 5AB$$

解

利用矩陣運算性質可得

$$\begin{aligned} & A(A + 2B) + 3B(2A - B) - A^2 + 7B^2 - 5AB \\ &= A^2 + 2AB + 6BA - 3B^2 - A^2 + 7B^2 - 5AB \\ &= -3AB + 6BA + 4B^2 \end{aligned}$$

因為矩陣乘積是不具交換性質的，請切記抗拒將 $-3AB + 6BA$ 進一步簡化的慾望。

線性方程式系統

一個具有 m 個方程式、 n 個未知數的系統可以表示以下形式

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & \cdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

將等號兩側分別表示成行矩陣，即

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n \\ \vdots & & \cdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} A \\ \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} X \\ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} B \\ \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{AX = B}$$

例如

$$\begin{array}{rcl} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 7 \\ x_1 - 8x_2 + 4x_3 = 9 \\ 2x_1 + 6x_2 - 7x_3 = -2 \end{array} \quad \text{可寫成} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 1 & -8 & 4 \\ 2 & 6 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ -2 \end{bmatrix}$$

現在我們用這個符號及矩陣性質來檢驗線性方程式系統之解的加法與純量乘積。

線性方程式系統之解

考量一線性齊次方程式系統 $AX=0$ ，令 X_1, X_2 為其兩組解，即

$$AX_1=0 \quad \text{及} \quad AX_2=0$$

將兩式相加，則有

$$AX_1 + AX_2 = 0 \quad \text{即} \quad A(X_1 + X_2) = 0$$

因此 $X_1 + X_2$ 亦滿足 $AX=0$ ，即 $X_1 + X_2$ 亦為 $AX=0$ 之解，亦即線性齊次系統的解滿足向量加法封閉性。

再者，令 c 為一純量，將 c 乘以 $AX_1 = 0$ ，

$$cAX_1 = 0 \quad \text{即} \quad A(cX_1) = 0$$

因此 cX_1 亦為 $AX = 0$ 之解，亦即線性齊次系統的解滿足純量乘積封閉性。所以線性齊次方程式系統的解集合形成一個子空間。

齊次系統的解集合滿足向量加法與純量乘積封閉性，因此線性齊次方程式系統的解集合形成一個子空間。

例題 5

(a) 考量下列線性齊次方程式系統。

$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$3x_2 - 5x_3 = 0$$

計算可知此系統之解可表示成 $x_1 = r, x_2 = 5r, x_3 = 3r$ ，這個解集合為 $\mathbf{R}^3$ 中所有具 $(r, 5r, 3r)$ 或 $r(1, 5, 3)$ 型式之向量所成的集合，而這個解集合形成一條通過原點且由向量 $(1, 5, 3)$ 所定義的直線，亦即形成一個基底為 $\{(1, 5, 3)\}$ 的 $\mathbf{R}^3$ 一維子空間 (如圖 2.4 所示)。

我們在 1.2 節曾討論過， $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ 必定為任何具有 n 個變數的線性齊次系統一組解；這在幾何上意味著任何一個線性齊次方程式系統的解空間必定通過原點，上面討論所得的直線即為一例。

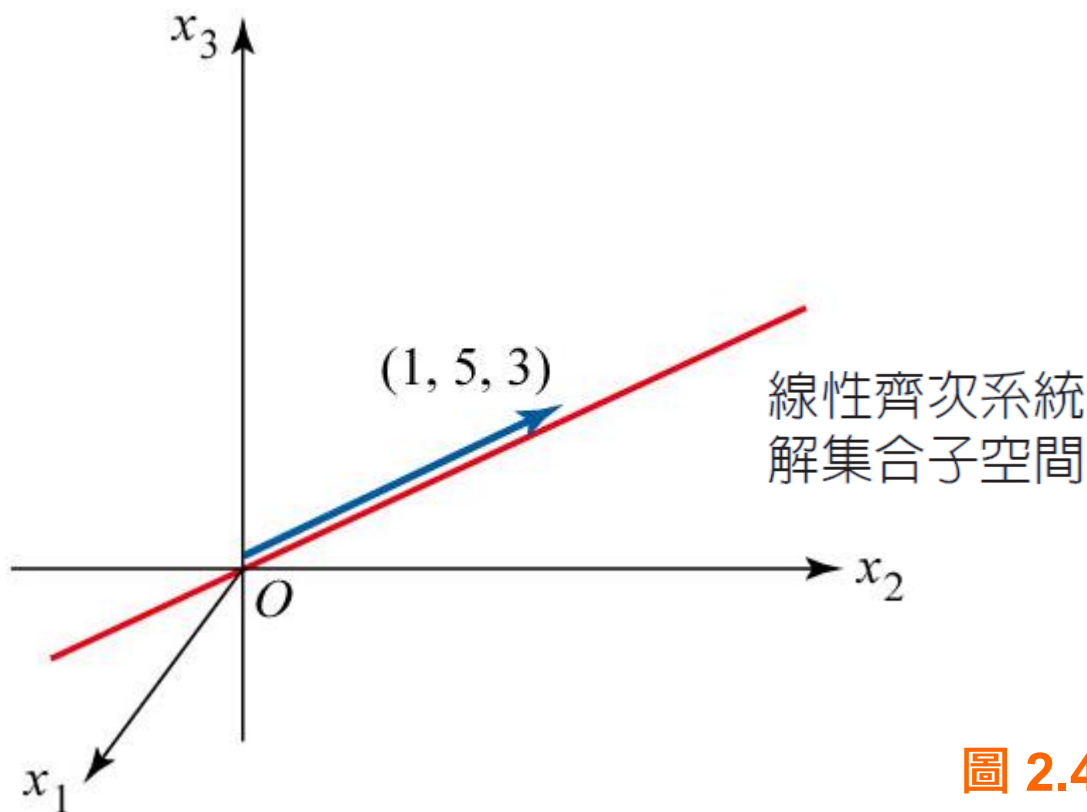
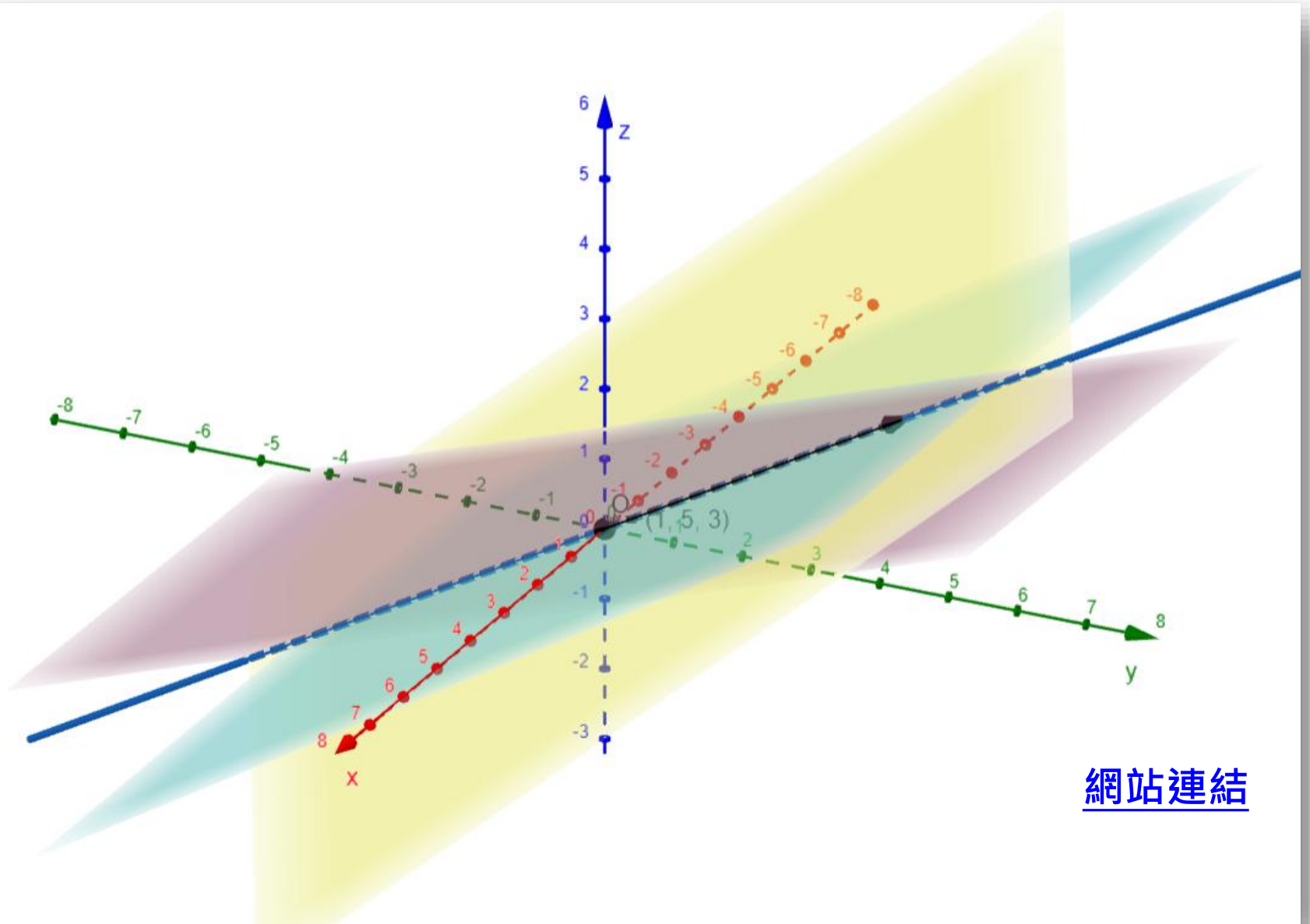


圖 2.4

GeoGebra 3D繪圖計算機



[網站連結](#)

(b) 考量下列線性非齊次方程式系統

$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 4$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -5$$

$$3x_2 - 5x_3 = 9$$

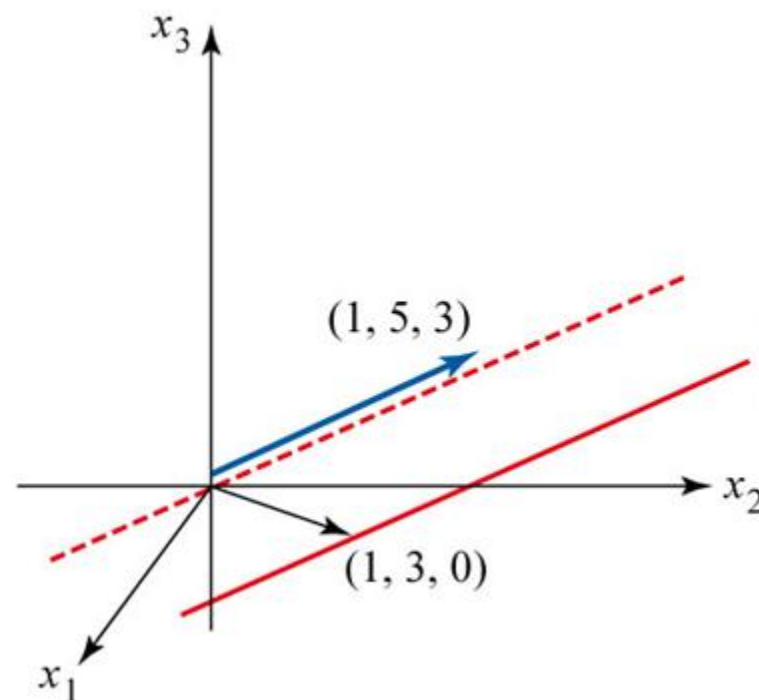
計算可得上列系統之通解為 $x_1 = r + 1$, $x_2 = 5r + 3$, $x_3 = 3r$ ，我們可以輕易地證明這組解集合不具向量加法或純量乘積封閉性，因此這個非齊次系統的解集合並不是一個子空間。

觀察上列齊次及非齊次系統，兩者的係數矩陣完全相同，差異僅在常數項，我們稱 (a) 是 (b) 的對應齊次系統 (corresponding homogeneous system)。每一個線性非齊次系統都有一個對應齊次系統，而對應齊次系統能協助我們瞭解非齊次系統解的特性。

將上述通解寫成向量形式 $(r + 1, 5r + 3, 3r)$ ，則這個向量可被寫成對應線性齊次方程式系統之解集合與一個常數向量的和，

$$(r + 1, 5r + 3, 3r) = r(1, 5, 3) + (1, 3, 0)$$

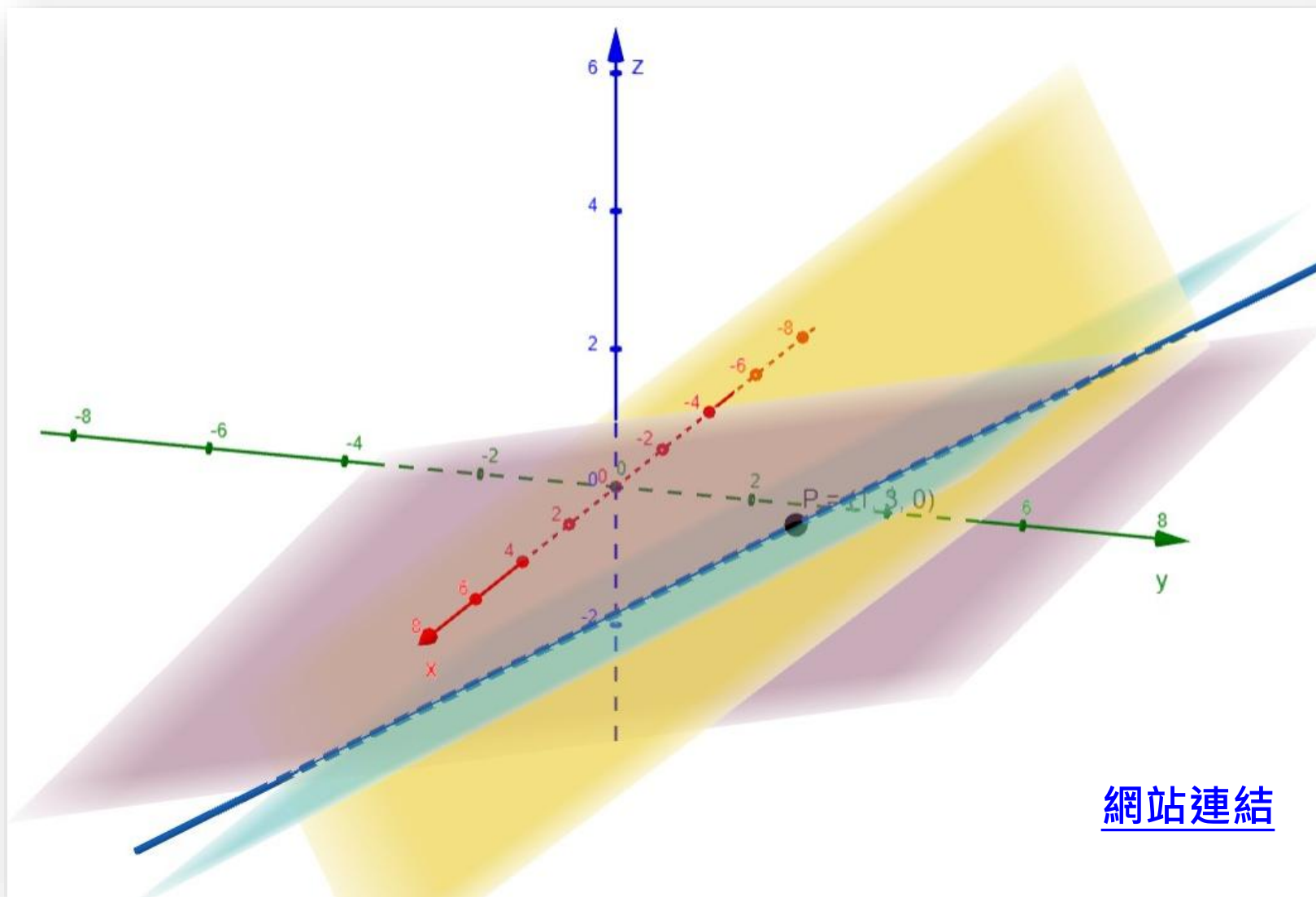
這個結果顯示上列線性非齊次方程式系統的解集合是一條通過點 $(1, 3, 0)$ 而且方向向量為 $(1, 5, 3)$ 的直線 (如圖2.5 所示)。



線性非齊次系統
之解集合

圖 2.5

GeoGebra 3D繪圖計算機



[網站連結](#)

所有線性非齊次方程式系統的解集合都可以用上述圖解方式由其對應之線性齊次方程式系統的解集合求得。

如果線性齊次方程式系統的解集合是一條通過原點的直線，則與其對應之線性非齊次方程式系統的解集合即為一條與其平行(但不通過原點)的直線；

如果線性齊次方程式系統的解集合是一個通過原點的平面，則與其對應之線性非齊次方程式系統的解集合即為一個與其平行(但不通過原點)的平面，依此類推。

當我們學習完成線性轉換相關之數學工具後，我們應有能力在 4.10 節進一步探討線性方程式系統解集合之幾何意義。

例題 6

分析一個含雙埠元件的電路。

許多網路可以在特定點位接受訊號，並輸出一個調整過的訊號，其通常的配置如圖2.6所示，其中一 V_1 伏特、 I_1 安培之電流輸入雙埠元件後，被轉變成 V_2 伏特、 I_2 安培之電流輸出。實務上，此種電流與電壓的輸出入轉換關係通常是線性的，因此可以利用矩陣等式表示

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

矩陣 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 稱為該雙埠元件之轉換矩陣 (transformation matrix)，亦即此轉換矩陣定義該雙埠元件。

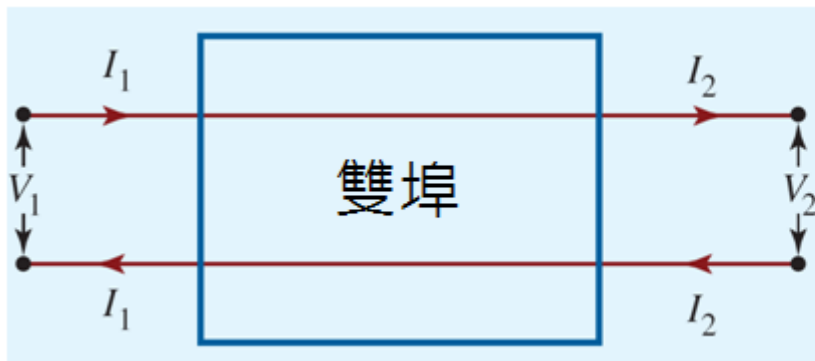


圖 2.6

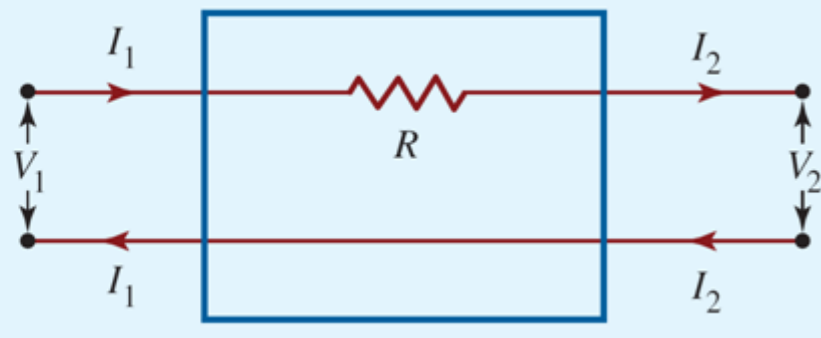


圖 2.7

圖 2.7 為一雙埠元件之範例，如圖2.7所示其內部含有一電阻 R ，我們將說明其內電流及電阻均為線性關係，並建構其轉換矩陣。首先建構以 V_1 及 I_1 分別表示 V_2 及 I_2 之二方程式，再將二方程式合併為單一矩陣方程式，即得轉換矩陣。而在建構方程式之前，我們尚需應用下列定律。

歐姆定律 (*Ohm's Law*)

電流通過電阻時之電壓坡降等於該電流與電阻之乘積。

通過電阻之電壓坡降為 $V_1 - V_2$ ，而通過電阻之電流為 I_1 ，因此由歐姆定律可知 $V_1 - V_2 = I_1 R$ ，電流 I_1 通過電阻後仍以 I_1 輸出，因此 $I_2 = I_1$ ，

$$V_2 = V_1 - RI_1$$

$$I_2 = 0V_1 + I_1$$

改寫成單一矩陣形式，

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

即轉換矩陣為 $\begin{bmatrix} 1 & -R \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

故若電阻 R 為 2 歐姆 (ohms)，而輸入電壓、電流為 $V_1 = 5$ 伏特 (volts) 及 $I_1 = 1$ 安培 (amp)，則有

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

即輸出電壓、電流為 $V_2 = 3$ 伏特及 $I_2 = 1$ 安培。

實務上，通常將數個這樣的雙埠元件串連在一起，以提供使用者對電壓及電流改變之需求，考量如圖2.8所示之串連系統(其中 A, B 及 C 分別代表各元件之轉換矩陣)，

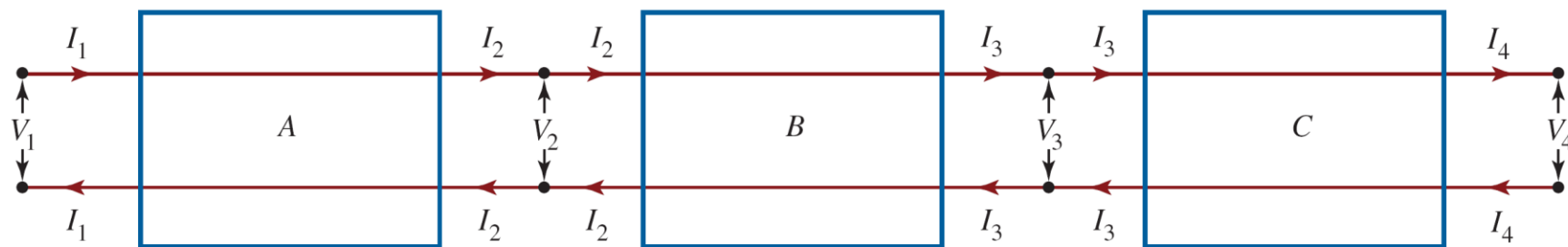


圖 2.8

分別考量各元件，則有

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} V_3 \\ I_3 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} V_4 \\ I_4 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} V_3 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} V_3 \\ I_3 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} V_4 \\ I_4 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} V_3 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} V_3 \\ I_3 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = BA \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} V_4 \\ I_4 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} V_3 \\ I_3 \end{bmatrix} = CBA \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

因此這個三元件串連系統其實即相當於一個單一元件系統，其轉換矩陣為各單一元件轉換矩陣之乘積。

須注意矩陣乘積是不具交換性的！

2.3 對稱矩陣及考古學之年代排序

定 義

矩陣之轉置矩陣 (transpose matrix)，註記為 A^t ，為各行分別與矩陣 A 各列對應相等之矩陣。

例題 1

試求下列矩陣之轉置矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ -8 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -7 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, C = [-1 \quad 3 \quad 4]$$

解

$$A^t = \begin{bmatrix} 2 & -8 \\ 7 & 0 \end{bmatrix} \quad B^t = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ -7 & 6 \end{bmatrix} \quad C^t = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

理論 2.4

轉置矩陣之性質

令 A, B 為矩陣， c 為常數，並假設各矩陣之大小可使下列各運算正確進行。

$$1. (A + B)^t = A^t + B^t$$

$$2. (cA)^t = cA^t$$

$$3. (AB)^t = B^t A^t$$

$$4. (A^t)^t = A$$

矩陣加法之轉置

純量乘積之轉置

矩陣乘法之轉置

定義

對稱矩陣(symmetric matrix) 指該矩陣與其轉置矩陣相同之矩陣。

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 1 & 7 & 8 \\ -4 & 8 & -3 \end{bmatrix}$$

相同

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 7 & 3 & 9 \\ -2 & 3 & 2 & -3 \\ 4 & 9 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

相同

例題 2

考量下列以英里表示美國四個城市間距離之矩陣：

	芝加哥	洛杉磯	邁阿密	紐約
芝加哥	0	2092	1374	841
洛杉磯	2092	0	2733	2787
邁阿密	1374	2733	0	1336
紐約	841	2797	1336	0

這是一個對稱矩陣，所有以主對角線對稱之元素均成對出現是必然的。因為城市至城市的距離當然與城市至城市的距離相同。

基本來說，距離矩陣都是對稱的。

例題 3

令 A, B 為大小相同之對稱矩陣，而 C 為 A, B 之線性組合，試證明 C 亦必為對稱矩陣。

證明

令 $C = aA + bB$ ，其中 a, b 為純量，我們可利用理論 2.4 證明 C 必為對稱矩陣。

$$\begin{aligned} C^t &= (aA + bB)^t \\ &= (aA)^t + (bB)^t && \text{矩陣和之轉置} \\ &= aA^t + bB^t && \text{純量之轉置} \\ &= aA + bB && A, B \text{ 為對稱矩陣} \\ &= C \end{aligned}$$

因此 C 必為對稱矩陣。

若且為若

「若且唯若(*if and only if*)」與「充分且必要(*necessary and sufficient*)」，事實上此二者的意義是完全一樣的。

令 p 與 q 為兩敘述 (statement)，如果若 p 則 q (註記為 $q \Rightarrow p$)，且若 q 則 p (註記為 $p \Rightarrow q$)，[此時兩者互為**反題 (converse)**]，則稱「 p 若且唯若 q (p if and only if q)」，或「 p 為 q 之充分必要條件 (p is necessary and sufficient for q)」。

例題 4

令矩陣 A, B 為兩大小相同之對稱矩陣，試證明矩陣乘積 AB 亦為對稱矩陣若且唯若 $AB = BA$ 。

證明

所有的「若且唯若」陳述均包含兩個部分，因此我們必須證明 (a) 若 AB 為對稱矩陣，則 $AB = BA$ ；然後反向證明 (b) 若 $AB = BA$ ，則 AB 為對稱矩陣

(a) 令矩陣 AB 為對稱矩陣，則

$$\begin{aligned} AB &= (AB)^t \\ &= B^t A^t \\ &= BA \end{aligned}$$

依據對稱矩陣定義

依據矩陣乘積之轉置性質

矩陣 A, B 為對稱矩陣

(b) 令 $AB = BA$ ，則

$$(AB)^t = (BA)^t$$

$$= A^t B^t$$

$$= AB$$

依據矩陣乘積之轉置性質

矩陣 A, B 為對稱矩陣

因此若矩陣 A, B 為兩相同大小之對稱矩陣，則矩陣乘積 AB 為對稱若且唯若 $AB = BA$ 。

上述結論亦可以下列方式陳述：

給定兩相同大小之對稱矩陣 A, B ，則矩陣乘積 AB 為對稱之充分必要條件為 $AB = BA$ 。

方陣之軌跡

定義

令 A 為一方陣，則 A 之軌跡 [the **trace** of A ，註記為 $tr(A)$] 定義為其主對角線元素之和。亦即若 A 為一 $n \times n$ 矩陣，則其軌跡為

$$tr(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

例 5

試求右列方陣 A 之軌跡， $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & 6 \\ 7 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ 。

解

將主對角線元素相加，即得

$$tr(A) = 4 + (-5) + 0 = -1$$

理論 2.5

軌跡之性質

令 A, B 均為方陣， c 為常數，並假設各矩陣之大小可使下列各運算正確進行：

1. $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$
2. $tr(AB) = tr(BA)$
3. $tr(cA) = ctr(A)$
4. $tr(A^t) = tr(A)$

證明

證明第一個性質。由於矩陣 $A + B$ 之對角線主元素為 $(a_{11}+b_{11}), (a_{22}+b_{22}), \dots, (a_{nn}+b_{nn})$ ，因此

$$\begin{aligned} tr(A + B) &= (a_{11} + b_{11}) + (a_{22} + b_{22}) + \dots + (a_{nn} + b_{nn}) \\ &= (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) + (b_{11} + b_{22} + \dots + b_{nn}) \\ &= tr(A) + tr(B) \end{aligned}$$

複矩陣(complex matrix)

矩陣元素可以是複數 (complex numbers)，複數一般可表示如下：

$$z = a + bi$$

其中 a, b 為實數， $i = \sqrt{-1}$ 為虛數，而 a, b 分別稱為複數之實部 (real part) 與虛部 (imaginary part)。

令 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$ 均為複數，則複數運算規則可說明如下：

相等：
$$z_1 = z_2 \text{ 若 } a = c \text{ 且 } b = d$$

加法：
$$z_1 + z_2 = (a + b) + (b + d)i$$

減法：
$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$$

乘法：
$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (a + bi)(c + di) = a(c + di) + bi(c + di) \\ &= ac + adi + bci + bdi^2 = ac + bdi^2 + (ad + cb)i \\ &= (ac - bd) + (ad + cb)i \end{aligned}$$

例題 6

若 $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 1 - 2i$ ，試求 $z_1 + z_2$, $z_1 z_2$ 及 $\bar{z}_1$ 。

解

$$\begin{aligned}(1) \quad z_1 + z_2 &= (2 + 3i) + (1 - 2i) \\ &= (2 + 1) + (3 - 2)i \\ &= 3 + i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad z_1 z_2 &= (2 + 3i)(1 - 2i) \\ &= 2(1 - 2i) + 3i(1 - 2i) \\ &= 2 - 4i + 3i - 6i^2 \\ &= 8 - i\end{aligned}$$

$$(3) \quad \bar{z}_1 = 2 - 3i$$

例題 7

令 $A = \begin{bmatrix} 2+i & 3-2i \\ 4 & 5i \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 2i \\ 1+i & 2+3i \end{bmatrix}$, 試計算 $A+B$, $2A$, 及 AB 。

解

$$\begin{aligned} A+B &= \begin{bmatrix} 2+i & 3-2i \\ 4 & 5i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2i \\ 1+i & 2+3i \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2+i+3 & 3-2i+2i \\ 4+1+i & 5i+2+3i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5+i & 3 \\ 5+i & 2+8i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$2A = 2 \begin{bmatrix} 2+i & 3-2i \\ 4 & 5i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+2i & 6-4i \\ 8 & 10i \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{bmatrix} 2+i & 3-2i \\ 4 & 5i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2i \\ 1+i & 2+3i \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (2+i)3 + (3-2i)(1+i) & (2+i)(2i) + (3-2i)(2+3i) \\ (4)(3) + (5i)(1+i) & 4(2i) + (5i)(2+3i) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 11+4i & 10+9i \\ 7+5i & -15+18i \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

矩陣 A 之共軛矩陣註記為 $\bar{A}$ ，其各元素均為矩陣各對應元素之共軛複數；此外矩陣 A 之**共軛轉置矩陣 (conjugate transpose)** 註記為 A^* ，而 $A^* = \bar{A}^t$

例如，若 $A = \begin{bmatrix} 2+3i & 1-4i \\ 6 & 7i \end{bmatrix}$ ，則

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 2-3i & 1+4i \\ 6 & -7i \end{bmatrix}，而 A^* = \bar{A}^t = \begin{bmatrix} 2-3i & 6 \\ 1+4i & -7i \end{bmatrix}$$

若一方陣 C 滿足 $C = C^*$ ，則稱該矩陣為 **Hermitian 矩陣**。

茲以方陣 $C = \begin{bmatrix} 2 & 3-4i \\ 3+4i & 6 \end{bmatrix}$ 為例，

$$\bar{C} = \begin{bmatrix} 2 & 3+4i \\ 3-4i & 6 \end{bmatrix}; \text{ 而 } C^* = \bar{C}^t = \begin{bmatrix} 2 & 3-4i \\ 3+4i & 6 \end{bmatrix} = C$$

因此 C 為 Hermitian 矩陣。

理論 2.6

共軛轉置矩陣之性質

令 A, B 為複矩陣， z 為複數

$$1. (A + B)^* = A^* + B^*$$

矩陣加法之共軛轉置

$$2. (zA)^* = \bar{z}A^*$$

純量乘積之共軛轉置

$$3. (AB)^* = B^*A^*$$

矩陣乘法之共軛轉置

$$4. (A^*)^* = A$$

考古學時序

如何將發現的墓穴及手工藝品正確地在時間長河中予以定位及排序，一直是考古學家面臨的挑戰，這門學問在考古學中稱為**時間定序 (sequence dating)** 或**排序 (seriation)**。

我們以元素均為 0 與 1 之矩陣 A 來描述陪葬陶器之內容，並將墓穴及陪葬陶器分別以 $1, 2, \dots$ 編號，另將矩陣 A 之元素 a_{ij} 定義如下：

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } i \text{ 墓穴埋有 } j \text{ 陶器} \\ 0 & \text{若 } i \text{ 墓穴未埋有 } j \text{ 陶器} \end{cases}$$

矩陣 $G = AA^t$ 之元素 g_{ij} 為「墓穴 i 及墓 j 中均埋有的陶器形式個數」。

因此 g_{ij} 愈大，則表示墓穴 i 與墓穴 j 之年代愈接近，故考古學家可藉檢視矩陣 G 之各元素值來進行墓穴之年代定序。讓我們驗證以上的討論。

$$\begin{aligned} g_{ij} &= \text{矩陣 } G \text{ 之第 } i \text{ 列、第 } j \text{ 行元素} \\ &= (\text{矩陣 } A \text{ 之第 } i \text{ 列}) \times (\text{矩陣 } A^t \text{ 之第 } j \text{ 行}) \\ &= [a_{i1} a_{i2} \cdots a_{in}] \begin{bmatrix} a_{j1} \\ a_{j2} \\ \vdots \\ a_{jn} \end{bmatrix} \\ &= a_{i1}a_{j1} + a_{i2}a_{j2} + \cdots + a_{in}a_{jn} \end{aligned}$$

上式中每一項均為 1 或 0，例如若 a_{i2} 及 a_{j2} 均為 1，則 $a_{i2}a_{j2}$ 亦將為 1，也就是說，如果在墓穴 i 及墓穴 j 均埋有陶器形式 2；而若陶器形式 2 在墓穴 i 及墓穴 j 中並無共同的陶器形式，則 $a_{i2}a_{j2}$ 將為 0。因此 g_{ij} 的算式中 1 的個數（亦即 g_{ij} 之數值）即代表墓穴 i 及墓穴 j 中均出現的陶器形式數。

2.4 反矩陣與密碼學

定 義

令矩陣 A 為一 $n \times n$ 方陣，若矩陣 B 滿足 $AB = BA = I_n$ ，則矩陣 A 稱為**可逆 (invertible)**，而矩陣 B 稱為矩陣 A 之**反矩陣 (inverse)**；若無矩陣 B 可滿足上式，則矩陣 A 稱為不可逆 (no inverse)。

例題 1

試證明矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 具反矩陣 $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 。

解

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$BA = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

由於 $AB = BA = I_2$ ，因此證明矩陣 A 有反矩陣 B 。

理論 2.7

如果一個矩陣是可逆矩陣，其反矩陣是唯一的 (unique)。

證明

令矩陣 B 與 C 均為矩陣 A 之反矩陣，則有 $AB = BA = I_n$ 及 $AC = CA = I_n$ 。將等式 $AB = I_n$ 等號兩側乘以 C ，並利用矩陣代數性質，

$$C(AB) = CI_n$$

$$(CA)B = C$$

$$I_n B = C$$

$$B = C$$

可知一個可逆矩陣只有一個反矩陣。

符號

反矩陣的符號表示與實數倒數的符號表示是類似的，若 A 為可逆矩陣，則註記其反矩陣為 A^{-1} 。因此

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

令 k 為一正整數，定義 $A^{-k} = (A^{-1})^k$ ，即

$$A^{-k} = \underbrace{A^{-1}A^{-1}\dots A^{-1}}_{k \text{ 次乘積}}$$

反矩陣求法

根據高斯喬丹消去法來推導求解反矩陣的演算法。
若 A 為可逆矩陣，則 $AA^{-1} = I_n$ ，令其反矩陣 A^{-1} 之各行向量為 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，而 I_n 之各行向量為 $C_1, C_2, \dots, C_n$ ，亦即 A^{-1} 及 I_n 可分別表示成行向量組成之矩陣如下：

$$A^{-1} = [X_1 \ X_2 \ \dots \ X_n] \quad \text{及} \quad I_n = [C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n]$$

因此若能求得 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，即可求解 A^{-1} 。由於 $AA^{-1} = I_n$ ，因此

$$A[X_1 \ X_2 \ \dots \ X_n] = [C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n]$$

逐項展開乘積，可得

$$[AX_1 \ AX_2 \ \dots \ AX_n] = [C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n]$$

亦即

$$AX_1 = C_1, \ AX_2 = C_2, \ \dots, \ AX_n = C_n$$

換言之， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 即為 $AX = C_1, AX = C_2, \dots, AX = C_n$ 具相同係數矩陣之線性方程式系統的解向量，這些線性方程式系統可以利用高斯喬丹消去法配合大型增廣矩陣 $[A : C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n]$ 的方式求解，這些解 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是唯一的（因為它們是矩陣 A^{-1} 的行向量），因此

$$[A : C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n] \approx \dots \approx [I_n : X_1 \ X_2 \ \dots \ X_n]$$

若 A^{-1} 存在，

$$[A : I_n] \approx \cdots \approx [I_n : B] \text{ , 其中 } B = A^{-1}$$

因此，如果我們由 $[A : I_n]$ 求解方陣 A 之列簡梯形，而得到 $[I_n : B]$ 的形式，則 $B = A^{-1}$ 。

利用消去法求解反矩陣

令 A 為一 $n \times n$ 方陣，

1. 將單位矩陣 I_n 附於矩陣 A 的右側，形成大型增廣矩陣 $[A: I_n]$ 。
2. 計算 $[A: I_n]$ 中矩陣 A 之列簡梯形，如果所得結果為 $[I_n: B]$ 的形式，則 $B = A^{-1}$ ；如果無法得到 $[I_n: B]$ 的形式，亦左側 $n \times n$ 矩陣並非 I_n ，即代表矩陣 A 並非可逆矩陣，當然矩陣 A 也就沒有反矩陣。

一個 $n \times n$ 方陣 A 為可逆，若且為若該矩陣 A 列等價於 I_n 。

例題 2

試求解矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 之反矩陣。

解

$$[A : I_n] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \approx \\ \text{R2} + (-2)\text{R1} \\ \text{R3} + \text{R1} \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \approx \\ (-1)\text{R2} \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \approx \\ R1 + R2 \\ R3 + (-2)R2 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \approx \\ R1 + R3 \\ R2 + (-1)R3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{因此 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

例題 3

若矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 7 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 之反矩陣存在，試求解其反矩陣。

解

$$\begin{aligned} [A: I_3] &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{R2} + (-1)\text{R1}]{\text{R3} + (-2)\text{R1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[\text{R1} + (-1)\text{R2}]{\text{R3} + 3\text{R2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 3 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由於增廣矩陣中矩陣 A 部分之第三列已全數為 0，因此元素 $(3, 3)$ 不可能為 1，顯示此增廣矩陣無法簡化成 $[I_n: B]$ 的形式，故無需進一步化簡，亦因此可知 A^{-1} 並不存在。

反矩陣性質

反矩陣性質

令 A, B 均為可逆矩陣， c 為一非 0 常數，則

$$1. (A^{-1})^{-1} = A$$

$$2. (cA)^{-1} = \frac{1}{c} A^{-1}$$

$$3. (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$4. (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$$

$$5. (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

證明

1. $(A^{-1})^{-1} = A$

此點可直接由反矩陣之定義導出。由於 A^{-1} 為 A 之反矩陣，所以

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

上式說明了 A 亦為 A^{-1} 之反矩陣，所以 $(A^{-1})^{-1} = A$ 。

3. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

欲證明 $B^{-1}A^{-1}$ 為 AB 之反矩陣，可利用矩陣之運算性質，即

$$\begin{aligned}(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AI_nA^{-1} \\ &= AA^{-1} \\ &= I_n\end{aligned}$$

同樣地，亦可證明 $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I_n$ ，因此可知 $B^{-1}A^{-1}$ 為 AB 之反矩陣。

例題 4

若 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 之反矩陣為 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ ，試求 $(A^t)^{-1}$ 。

解

由上述反矩陣性質第 5 點可知：若已知一矩陣之反矩陣，其轉置矩陣之反矩陣亦可得知，因此

$$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

線性方程式系統

理論 2.8

令 $AX = Y$ 為一個具 n 個方程式、 n 個未知數的線性方程式系統，若 A^{-1} 存在，則該系統之解唯一，且可寫成 $X = A^{-1}Y$ 。

證明

首先證明 $X = A^{-1}Y$ 確為該系統之解，將 $X = A^{-1}Y$ 代入系統，應用矩陣運算性質可得

$$AX = A(A^{-1}Y) = (AA^{-1})Y = I_n Y = Y$$

$X = A^{-1}Y$ 滿足方程式系統，因此其確為系統之一解。

接著證明其唯一性。令 X_1 為另一系統解，因此有 $AX_1 = Y$ ，在等號兩邊同時左乘以 A^{-1} ，則有

$$A^{-1}AX_1 = A^{-1}Y$$

$$I_n X_1 = A^{-1}Y$$

$$X_1 = A^{-1}Y$$

因此系統僅有唯一解，即 $X_1 = A^{-1}Y$ 。

例題 5

試利用係數矩陣反矩陣求解下列線性方程式系統

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 - 2x_3 &= 1 \\2x_1 - 3x_2 - 5x_3 &= 3 \\-x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= -2\end{aligned}$$

解

將系統改寫成下列矩陣形式

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

若係數矩陣為可逆，則系統有唯一解

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

此係數矩陣之反矩陣已於例題 2 求得，利用該結果則得

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

即系統有唯一解 $x_1 = 1, x_2 = -2, x_3 = 1$ 。

基本矩陣

基本矩陣指可以由單位矩陣 I_n 經由一次基本列運算而得之矩陣。

說明

考量下列三種對 I_3 進行之列運算 T_1 、 T_2 及 T_3 (分別代表一種形式之列運算)，由這些運算可以得到三個基本矩陣 E_1 、 E_2 及 E_3 。

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基本列運算

對應之基本矩陣

T_1 : I_3 第 2 列與第 3 列互換

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

T_2 : I_3 第 2 列元素等乘以 5

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

T_3 : I_3 第 1 列元素等乘以 2，加至第 2 列

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

若我們對一 $m \times n$ 矩陣 A 進行一項列運算 T ，而 E 為 I_n 因執行該運算而得之基本矩陣，則該列運算可由執行 E 左乘 A 而得。

說明

令 $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ 為一任意 3×3 矩陣，考量上述三項列運算，

我們將說明各對應之基本矩陣可以用來執行這些列運算。

矩陣 A 第 2 列與第 3 列互換

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

第 2 列元素等乘以 5

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 5d & 5e & 5f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

第 1 列元素等乘以 2，加
至第 2 列

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

每一個列運算都有其反運算 (inverse)，也就是執行後可以得到原始矩陣之運算，一項矩陣列運算及其反運算所得之基本矩陣互為反矩陣。

每一個基本矩陣均為方陣，且為可逆矩陣。

若 A 與 B 為列等價矩陣，且為可逆矩陣，則亦為可逆矩陣。

若 A 與 B 為列等價矩陣，且為可逆矩陣，則亦為可逆矩陣。

由於 A 、 B 為列等價，因此存在一系列的列運算 $T_1, \dots, T_n$ ，使得 $B = T_n \circ \dots \circ T_1(A)$ ，若這些列運算對應之基本矩陣分別為 $E_1, \dots, E_n$ ，則

$$B = E_n \dots E_1 A$$

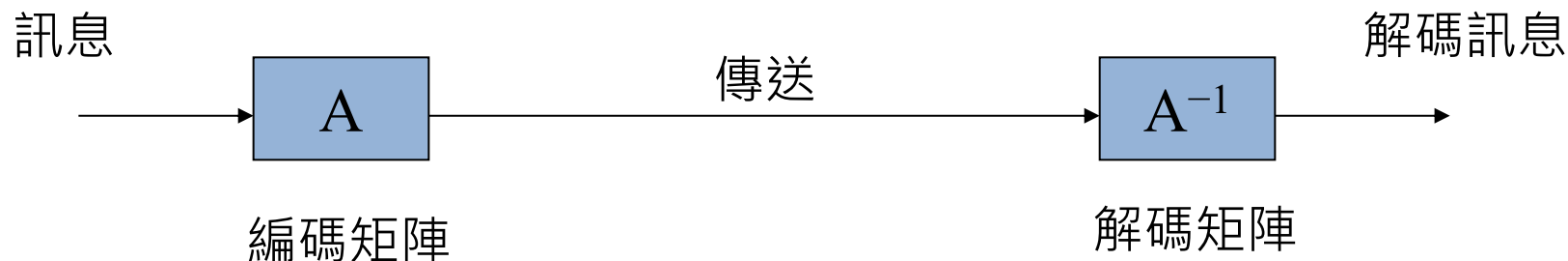
矩陣 $A, E_1, \dots, E_n$ 均為可逆，考量下式並持續應用矩陣乘積之反矩陣性質，可得

$$\begin{aligned} A^{-1} E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} \dots E_n^{-1} &= (E_1 A)^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} \dots E_n^{-1} \\ &= (E_2 E_1 A)^{-1} E_3^{-1} \dots E_n^{-1} = \dots \\ &= (E_n \dots E_1 A)^{-1} = B^{-1} \end{aligned}$$

因此可知 B 亦為可逆，而其反矩陣即可由下式求得

$$B^{-1} = A^{-1} E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} \dots E_n^{-1}$$

密碼學 (Cryptography)



- 訊息：BUY IBM STOCK

- 編碼矩陣：
$$\begin{bmatrix} -3 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

指定一個數字給每一個字母，簡單的做法是依照字母的順序給定數字，亦即 $A = 1, B = 2, \dots$ 餘此類推，此外令空格 (space) 的數字為 27。將已知訊息改為數字則得：

B	U	Y	—	I	B	M	—	S	T	O	C	K
2	21	25	27	9	2	13	27	19	20	15	3	11

由於我們採用 3×3 的編碼矩陣來編碼，因此必須將數字化的訊息拆開成一系列 3×1 的行矩陣

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 21 \\ 25 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 27 \\ 9 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 13 \\ 27 \\ 19 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 20 \\ 15 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 11 \\ 27 \\ 27 \end{bmatrix}$$

我們在最後一個行矩陣中補了二個空格 (即 27)，其目的是在使該行矩陣完整。接下來以編碼矩陣依序左乘上列各行矩陣，此點可由編碼矩陣左乘以行矩陣依序排列所構成之矩陣來進行，即

$$\begin{bmatrix} -3 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 27 & 13 & 20 & 11 \\ 21 & 9 & 27 & 15 & 27 \\ 25 & 2 & 19 & 3 & 27 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -169 & -116 & -196 & -117 & -222 \\ 46 & 11 & 46 & 18 & 54 \\ 171 & 143 & 209 & 137 & 233 \end{bmatrix}$$

所得矩陣的各行向量即為完成編碼之訊息，完成編碼之訊息便可以下列線性型態傳送

$$\begin{matrix} -169, & 46, & 171, & -116, & 11, & 143, & -196, & 46, \\ 209, & -117, & 18, & 137, & -222, & 54, & 233 \end{matrix}$$

密碼接收者可將所接收之數字列再依序寫成一系列 3×1 的行矩陣，然後利用解碼矩陣左乘以該等行矩陣依序排列所構成之矩陣，即可得到原始數字碼。解碼矩陣為編碼矩陣之反矩陣，亦即

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ -4 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

進行解碼，則得

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ -4 & -3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -169 & -116 & -196 & -117 & -222 \\ 46 & 11 & 46 & 18 & 54 \\ 171 & 143 & 209 & 137 & 233 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 27 & 13 & 20 & 11 \\ 21 & 9 & 27 & 15 & 27 \\ 25 & 2 & 19 & 3 & 27 \end{bmatrix}$$

最後再將所得矩陣各元素依行向量順序次第寫出，並改寫成對應之字母，即可得原始訊息。

2	21	25	27	9	2	13	27	19	20	15	3	11
B	U	Y	—	I	B	M	—	S	T	O	C	K